

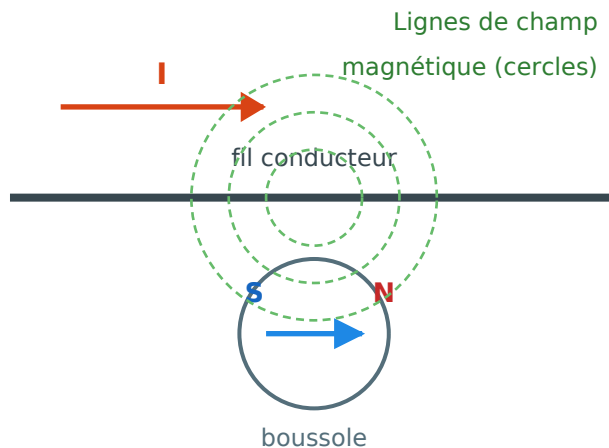
I — Production mécanique au XIX^e siècle

1) Principe de l'induction électromagnétique (IEM)

a) L'expérience d'Ørsted (1820)

Ørsted observe : un fil conducteur parcouru par un courant crée un champ magnétique capable de dévier l'aiguille aimantée d'une boussole.

Ampère rajoute : « L'action magnétique du fil conducteur forme des cercles centrés sur le fil. » (ce sont les lignes de champ magnétique).



b) La découverte de l'induction par Faraday (1831)

Inversion de l'expérience d'Ørsted : une tension apparaît dans un conducteur plongé dans un champ magnétique variable / en mouvement.



Une tige conductrice plongée dans un champ magnétique se met en mouvement quand elle est parcourue par un courant.

Cette tension est à l'origine d'un courant induit parcourant alors le conducteur.

Le champ magnétique peut être créé par un aimant droit ou une bobine conductrice : ce sont des inducteurs.